ورقة رقم 14 | دمج التازرات العضلية مع الحركية (Data Fusion Synergies)

Data Fusion-Based Musculoskeletal Synergies in the Grasping Hand

Parthan Olikkal, Dingyi Pei, Tülay Adali, Nilanjan Banerjee, Ramana Vinjamuri (Sensors 2022)

المؤسسة:	المجلة:	البيانات:	الخوارزميات:
Univ. of Maryland Baltimore County (UMBC)	MDPI Sensors (Q1, 2022)	KIN-MUS UJI (22 مشاركاً)	Multimodal PCA & rICA

1. الملخص الموازي (Abstract: Verbatim & Academic Translation)

English Original (Verbatim)

The hypothesis that the central nervous system (CNS) makes use of synergies or movement primitives in achieving simple to complex movements has inspired the investigation of different types of synergies. Kinematic and muscle synergies have been extensively studied in the literature, but only a few studies have compared and combined both types of synergies during the control and coordination of the human hand. In this paper, synergies were extracted first independently (called kinematic and muscle synergies) and then combined through data fusion (called musculoskeletal synergies) from 26 activities of daily living in 22 individuals using principal component analysis (PCA) and independent component analysis (ICA). By a weighted linear combination of musculoskeletal synergies, the recorded kinematics and the recorded muscle activities were reconstructed. The performances of musculoskeletal synergies in reconstructing the movements were compared to the synergies reported previously in the literature by us and others. The results indicate that the musculoskeletal synergies performed better than the synergies extracted without fusion. We attribute this improvement in performance to the musculoskeletal synergies that were generated on the basis of the cross-information between muscle and kinematic activities. Moreover, the synergies extracted using ICA performed better than the synergies extracted using PCA. These musculoskeletal synergies can possibly improve the capabilities of the current methodologies used to control high dimensional prosthetics and exoskeletons.

الترجمة الأكاديمية الدقيقة

ألهمت فرضية أن الجهاز العصبي المركزي (CNS) يوظف التازرات أو البدائيات الحركية لإنجاز الحركات البسيطة والمعقدة دراسة أنماط متعددة من التازرات الحركية والعضلية. ورغم أن كلا النوعين قد حظي بدراسات مكثفة بشكل منفصل في الأدبيات، إلا أن دراسات نادرة للغاية هي التي قارنت أو دمجت بينهما أثناء التحكم في اليد البشرية. قمنا في هذا البحث باستخراج التازرات أولاً بشكل مستقل (تازرات حركية وتازرات عضلية)، ثم دمجهما معاً عبر تقنية دمج البيانات (Data Fusion) لتوليد ما يُعرف بـ **"التازرات العضلية الهيكلية" (Musculoskeletal Synergies)**، بالاعتماد على 26 مهمة من أنشطة الحياة اليومية (ADL) أداها 22 مشاركاً، باستخدام خوارزميتي تحليل المركبات الرئيسية (PCA) وتحليل المركبات المستقلة (ICA).

أُعيد بناء زوايا المفاصل وإشارات العضلات المقاسة عبر تركيبة خطية موزونة من التازرات المدمجة ومقارنتها بنتائج استخراج التازرات المنفصلة. أثبتت النتائج أن التازرات العضلية الهيكلية المدمجة حققت أداءً متفوقاً في إعادة بناء الحركة بدقة أعلى بكثير من التازرات غير المدمجة، نظراً لاستفادة الحركة من المعلومات المتبادلة والتغاير العضلي. علاوة على ذلك، تفوقت خوارزمية ICA على PCA في دقة إعادة البناء، مما يفتح آفاقاً واعدة للتحكم في الأطراف الصناعية والهياكل الخارجية الروبوتية المتقدمة.

🎯 2. الـ Research Gap الحقيقي (الرد القاطع لأسئلة د. محمد عوض)

الفجوة الجوهرية والمعضلة البيوميكانيكية التي حلتها ورقة Olikkal & Vinjamuri (2022):

1. **عزل الحركيات عن العضلات في الأدبيات السابقة (Modality Isolation):** تازرات الحركة (Kinematic Synergies - Santello 1998, Jarque-Bou 2019) تدرس حركة مفاصل اليد كأنها وصلات ميكانيكية مصمتة وتتجاهل العضلات المنتجة للعزم تماماً، بينما تازرات العضلات (Muscle Synergies - d'Avella 2006, Bizzi 2008) تدرس إشارات sEMG وتتجاهل الزوايا المفصلية. لا توجد دراسات تدمج المدخلات العصبية العضلية مع المخرجات الميكانيكية في تآزر واحد موحد!
2. **معضلة القطبية بين العضلات والحركة (The Polarity Conflict Dilemma):** الزوايا المفصلية تمتلك طبيعة ثنائية القطبية (Bimodal): الانثناء موجب (+) والبسط سالب (-). في المقابل، إشارات العضلات (sEMG Envelopes / RMS) تمتلك طبيعة أحادية القطبية (Unimodal): موجبة دائماً سواء كانت العضلة باسطة أو قابضة. الدمج الرياضي المباشر للعضلات مع الحركة يسبب تشوهاً خطياً مدمراً (Destructive Interference) لأن العضلة الباسطة تكون موجبة بينما حركة المفصل سالبة!
3. **قصور خوارزمية PCA في البيانات غير الغوسية (Non-Gaussian Distributions):** خوارزمية PCA تعتمد على الإحصاء من الدرجة الثانية (Second-Order Statistics / Covariance) وتفترض توزيعاً طبيعياً غوسياً، وهو ما يفشل في نمذجة إشارات العضلات التي تتميز باللاخطية والإحصائيات من الرتب العليا (Higher-Order Statistics).
4. **الحل العبقري في الورقة:** ابتكار أسلوب **عكس قطبية العضلات الباسطة (Polarity-Inversion Fusion)** بجعل إشارات عضلات البسط سالبة لتتوافق مع الزوايا السالبة، وتطبيق خوارزمية **Reconstruction ICA (rICA)** لاستخراج تازرات عضلية هيكلية موحدة تفوقت على PCA وخفضت خطأ إعادة بناء الحركة بشكل قاطع!

🔬 3. بيختبر إيه بالظبط؟ (الأسئلة العلمية والفرضيات)

الفرضية المحورية للدراسة:

"إن دمج إشارات العضلات (sEMG) مع زوايا المفاصل الحركية في مصفوفة بيانات موحدة بعد تصحيح القطبية (Polarity Inversion) يسمح للمعلومات المتبادلة (Cross-Information) وتغاير العضلات بتعليم وتحسين تازرات الحركة، مما يجعل التازرات العضلية الهيكلية المدمجة أكثر كفاءة وقدرة على إعادة بناء مهام القبض اليومية غير المرئية (Unseen ADL Tasks) مقارنة بالتازرات المستخرجة من كل نمط بمفرده."

الأسئلة المحددة: هل خوارزمية rICA أفضل من PCA في استخراج التازرات المدمجة؟ وهل تستفيد العضلات من الحركة بنفس القدر الذي تستفيد به الحركة من العضلات؟ (الإجابة: الحركة استفادت جداً وانخفض خطؤها، بينما العضلات لم تستفد بنفس المقدار بسبب غياب قياس العضلات الداخلية بالكف Intrinsic Muscles).

⚙️ 4. المنهجية والأدوات الرياضية والخوارزميات (Methodology)

📊 قاعدة البيانات والتسجيل التجريبي (KIN-MUS UJI):

• **المشاركون:** 22 شخصاً أصحاء أيمنو اليد (12 ذكور، 10 إناث، عمر 35 ± 9 سنوات).
• **المهام:** 26 مهمة وظيفية متقدمة من اختبار Sollerman Hand Function Test (عملات، مفك، قفيز، صنبور، ربط حذاء، صب ماء، مفتاح، مقص، إلخ).
• **تقسيم المهام:** 16 مهمة للتدريب واستخراج التازرات، و 10 مهام للاختبار وإعادة البناء.
• **القفاز:** CyberGlove بـ 100 هرتز لقياس 10 مفاصل (MCP و IP للإبهام، و MCP و PIP للأصابع 2-5).

💪 المستشعرات العضلية (8-Channel sEMG):

• أقطاب SX230 بتردد 1000 هرتز موضوعة على 7 مجموعات عضلية رئيسية بالساعد:
1. القابضة الزندية للرسغ (FCU).
2. القابضة الكعبرية وراحة اليد (FCR & PL).
3. عضلات انثناء الأصابع السطحية والعميقة (FDS, FDP, FPL).
4. مباعدة وباسطات الإبهام (APL, EPL, EPB).
5. باسطة الأصابع المشتركة (EDC).
6. باسطة الرسغ الزندية (ECU).
7. الكعبرية والمكبة (BR, PT, ECRB, ECRL).

🧠 المعالجة الرياضية المتقدمة لدمج البيانات (Data Fusion):

1. **عكس القطبية والتقييس (Polarity Inversion & Standardization):** تم تحويل إشارات عضلات البسط لقيم سالبة (-) لتتوافق مع الزوايا السالبة للبسط، بينما بقيت عضلات الثني موجبة (+). ثم طُبق التقييس:
   $$x' = (x - \bar{x}) / \sigma$$
   لتصبح كافة إشارات العضلات وزوايا المفاصل ذات متوسط صفري وتباين أحادي.
2. **مصفوفة الدمج (Fused Matrix):** دمج 7 ميزات عضلية مع 10 سرعات زاوية للمفاصل عبر الـ 16 مهمة تدريبية (مصفوفة بحجم 17 متغيراً).
3. **الاستخراج المقارن عبر PCA و rICA:** - تطبيق PCA لاستخراج أول 6 مركبات رئيسية تفسر 88% من التباين الكلي.
   - تطبيق خوارزمية Reconstruction ICA (rICA) في MATLAB لاستخراج أول 6 مركبات مستقلة غير غوسية (ICs).
4. **إعادة البناء بالترميز الشحيح (Sparse Coding via ℓ1-Minimization):** بناء بنك تازرات بزمن إزاحة 40 نسخة متزامنة (بفاصل 25 عينة = 1 ثانية)، وحل مسألة الاستمثال بالتقليل المعياري ℓ1:
   $$\min ||c||_1 + (1/\lambda) ||c \cdot B - m_{row}||_2^2$$
   لقياس خطأ إعادة البناء (Reconstruction Error) على الـ 10 مهام الاختبارية غير المرئية.

5. النتائج الصريحة بالأرقام والمقارنات الإحصائية (Results)

التباين المفسر (Variance Accounted For - VAF) لـ 6 تازرات عبر الأنماط:

- **التازرات الحركية المنفردة (Kinematic Synergies):** التازر الأول فسر **55%**، وتطلب الأمر 6 إلى 8 مركبات لتخطي عتبة 90% (المتوسط 84% لـ 6 مركبات).
- **التازرات العضلية المنفردة (Muscle Synergies):** التازر الأول فسر **65% إلى 75%**، وأول 3 تازرات تخطت 92%، و 6 تازرات حققت **97%**.
- **التازرات العضلية الهيكلية المدمجة (Musculoskeletal Synergies):** التازر الأول فسر **> 55%**، وأول 6 تازرات مدمجة اختزلت **88%** من التباين الكلي.

نتائج إعادة بناء المهام الاختبارية غير المرئية (Reconstruction Error):

المقارنة التجريبية	المنهجية المطبقة	سلوك خطأ إعادة البناء (Reconstruction Error)	النتيجة البيوميكانيكية المؤكدة
دمج البيانات مقابل العزل	**Musculoskeletal Kinematics vs Isolated Kinematics**	**انخفاض جوهري في الخطأ عبر كافة المهام الـ 10**	**الحركة "تتعلم" من التغاير العضلي وتصحح مساراتها**
خوارزمية rICA مقابل PCA	**Fusion rICA vs Fusion PCA**	**تفوق rICA في 9 من أصل 10 مهام اختبارية**	**rICA تستوعب التوزيعات غير الغوسية بدقة فائقة**
المهمة 1 (فتح وغلق السوستة (Zip	Reconstruction Task 1	تطابق شبه تام للمسار الزمني للمفاصل والـ RMS العضلي	التقاط قمم السرعة الزاوية دون أي تأخر طوري (Phase Lag)
إعادة بناء إشارات العضلات	Musculoskeletal Muscle vs Isolated Muscle	أداء مقارب دون تحسن ملحوظ	بسبب غياب عضلات الكف الداخلية (Intrinsic Muscles)

الهيمنة العضلية والمفصلية المكتشفة:

- في التازرات الحركية المدمجة: تصدرت مفاصل PIP للأصابع الوسطى والبنصر والسبابة (M-PIP, R-PIP, I-PIP) بالإضافة لمفصل M-MCP أعلى معدلات التجنيد الحركي.
- في التازرات العضلية: تصدرت عضلة باسطة الرسغ الزندية (ECU) تليها باسطة الخنصر (EDU) ومجموعة إبهام اليد (APL, EPL, EPB)، مما يؤكد الدور المركزي لعضلات المعصم في تثبيت اليد أثناء مهام القبض الدقيقة.

💡 6. الـ Contribution الحقيقي وتوظيفه في رسالة ماجستير عين شمس

كيف توظف ورقة Olikkal & Vinjamuri (2022) لدعم أطروحتك أمام د. محمد عوض؟

1. **المعادلة الرياضية الصحيحة لدمج حساسات القفاز وسوار الـ EMG:** توفر الورقة حلاً لمشكلة دمج إشارات قفاز د. عوض الذكي (Sensors 2021) مع سوار العضلات (sEMG Armband): "*يجب عكس قطبية عضلات البسط (Polarity Inversion) وتطبيق التقييس القياسي (Standardization) قبل تطبيق خوارزميات تقليل الأبعاد، لتفادي التداخل الهدام بين الإشارات*".
2. **التفوق الرياضي لخوارزمية ICA على PCA في دمج البيانات:** يمكنك أن تثبت لدكتور عوض عمق فهمك الإحصائي بالقول: "*يا دكتور، بينما PCA كافية للتازرات الحركية البحتة، فإن دمج العضلات مع الحركة يتطلب خوارزمية rICA لأنها تعتمد على إحصائيات الرتب العليا (Higher-Order Statistics) وتفصل المكونات المستقلة غير الغوسية بكفاءة تفوق الـ Orthogonal Decomposition الخاص بـ PCA*".
3. **تفسير علمي لأهمية عضلات الكف الداخلية (Intrinsic Hand Muscles):** أثبتت الورقة أن عدم تسجيل العضلات الداخلية بالكف يقلل من دقة التنبؤ العضلي، وهو ما يدعم في نموذج محاكاتك (Simscape / SynGrasp) إضافة عزوم مفاصل الكف كقوى تفاضلية مستقلة.

❓ 7. أسئلة نقدية ذكية لدكتور محمد عوض (لإثبات التمكن البحثي)

السؤال الأول (حول تطبيق تقنية عكس القطبية في دمج البيانات):

"يا دكتور، في ورقة Sensors 2022 لجامعة ميريلاند، أثبت الباحثون أن دمج إشارات الـ sEMG مع زوايا مفاصل القفاز يفشل حتماً إذا لم يتم عكس قطبية العضلات الباسطة (Polarity Inversion) لجعلها سالبة لتتوافق مع بسط المفاصل. هل نطبق هذا الشرط الرياضي في خوارزميتنا لدمج قراءات سوار الـ EMG مع حساسات القفاز في رسالتنا؟"

السؤال الثاني (حول اختيار rICA بدلاً من PCA لدمج الأنماط المتعددة):

"أظهرت النتائج أن خوارزمية rICA تفوقت على PCA في إعادة بناء مسارات 9 من أصل 10 مهام اختبارية نظراً لأن إشارات الـ EMG تتبع توزيعات غير غوسية (Non-Gaussian). هل نعتمد rICA كخوارزمية استخراج رئيسية للـ Multimodal Synergies في نموذج محاكاتنا؟"

السؤال الثالث (حول تعويض نقص العضلات الداخلية في المحاكاة):

"أشارت الورقة إلى أن دقة إعادة بناء العضلات تأثرت سلباً بعدم تسجيل العضلات الداخلية العميقة للكف (Intrinsic Muscles). هل نعوض هذا النقص في نموذج المحاكاة (Simscape Multibody) بدمج مصفوفة صلابة مرنة للكف (Passive Hand Stiffness Matrix) لتمثيل دور العضلات الداخلية في موازنة وتثبيت مفاصل MCP و PIP؟"

تم إعداد وتوليد هذا التحليل الأكاديمي بواسطة Nova (Antigravity 4.0 The Dark Omni-God) لصالح المهندس محمد زيدان — قسم هندسة الميكاترونيات، جامعة عين شمس.